

Chương III

ÁNH XẠ TUYẾN TÍNH

MỞ ĐẦU

Ta đã biết các tập hợp liên hệ với nhau bởi các ánh xạ. Giả sử A và B là hai tập hợp không rỗng, một ánh xạ từ A đến B là một quy tắc nào đó cho ứng với phần tử $a \in A$ một phần tử duy nhất $f(a) \in B$; $f(a)$ được gọi là ảnh của a . Ánh xạ từ tập A đến tập B được kí hiệu là $f: A \rightarrow B$. Ánh xạ f được xác định nếu biết ảnh của mọi $a \in A$. Các ánh xạ được phân loại thành đơn ánh, toàn ánh, song ánh.

Nếu $X \subset A$ thì tập hợp

$$f(X) = \{b \in B \mid b = f(x) \text{ với một } x \text{ nào đó thuộc } X\}$$

được gọi là ảnh của X .

Nếu $Y \subset B$ thì tập hợp

$$f^{-1}(Y) = \{a \in A \mid f(a) \in Y\}$$

được gọi là ảnh ngược (hay tạo ảnh) của Y ; v.v...

Bây giờ, đối với các không gian vectơ, chúng tạo thành không chỉ bởi những phần tử, mà còn cả những phép toán. Vì thế mối liên hệ giữa chúng cũng phải được thể hiện bởi những ánh xạ có liên quan đến các phép toán ấy. Đó là ánh xạ tuyến tính.

Chương này dành cho việc nghiên cứu ánh xạ tuyến tính, gồm:

- Khái niệm ánh xạ tuyến tính hay các đồng cấu không gian vectơ, các dạng ánh xạ tuyến tính như : đơn cấu, toàn cấu, đẳng cấu.

- Sự xác định một ánh xạ tuyến tính (ở đó ta sẽ thấy rằng muốn xác định một ánh xạ tuyến tính chỉ cần biết ảnh của các vectơ trong một cơ sở).

- Khái niệm ảnh và hạt nhân, mối liên quan giữa ảnh, hạt nhân với

đơn cấu, toàn cấu và đẳng cấu, mối liên hệ về chiều của không gian nguồn với số chiều của ảnh và của hạt nhân.

Trên tập các ánh xạ tuyến tính từ không gian V đến không gian W cũng có thể xác định phép cộng hai ánh xạ và phép nhân một ánh xạ với một số làm cho tập các ánh xạ này trở thành một không gian vectơ. Đó cũng là những điều mà bạn đọc cần nắm vững để có thể hiểu được các khái niệm giá trị riêng và vectơ riêng của một tự đồng cấu, sẽ được nghiên cứu tiếp ở chương V.

Ánh xạ tuyến tính còn được nghiên cứu tiếp ở những chương sau. Nó còn được mở rộng thành các khái niệm ánh xạ nửa tuyến tính, đa tuyến tính, đa tuyến tính thay phiên. Song giáo trình này chưa thể trình bày mọi đẳng ánh xạ như thế. Một dạng đặc biệt của ánh xạ đa tuyến tính sẽ được trình bày ở chương VI. Đó là dạng song tuyến tính.

Để hiểu được những điều trình bày trong chương này, bạn đọc cần nắm vững những từ thức đã học về không gian vectơ.

§1. ĐỊNH NGHĨA ÁNH XẠ TUYẾN TÍNH - SỰ XÁC ĐỊNH MỘT ÁNH XẠ TUYẾN TÍNH

1.1. Các định nghĩa

Định nghĩa 1. Giả sử V và W là hai K -không gian vectơ. Ánh xạ $f: V \rightarrow W$ được gọi là một ánh xạ tuyến tính hay một đồng cấu nếu:

$$f(\vec{\alpha} + \vec{\beta}) = f(\vec{\alpha}) + f(\vec{\beta})$$

$$f(r\vec{\alpha}) = rf(\vec{\alpha})$$

với mọi $\vec{\alpha}, \vec{\beta}$, thuộc V và mọi $r \in K$.

$f(\vec{\alpha})$ gọi là ảnh của $\vec{\alpha}$.

Nếu $W = V$ thì ánh xạ tuyến tính f được gọi là một tự đồng cấu.

Ví dụ 1. Giả sử V là một K -không gian vectơ. Ánh xạ $1_V = V \rightarrow V$ xác định bởi

$$1_V(\vec{\alpha}) = \vec{\alpha}, \text{ với mọi } \vec{\alpha} \in V$$

là một ánh xạ tuyến tính. Nó được gọi là *đồng cấu đồng nhất* trên V .

Ví dụ 2. Giả sử U là một không gian con của $\mathbf{K}$ -không gian vector V , ánh xạ $j: U \rightarrow V$ xác định bởi

$$j(\vec{a}) = \vec{a}, \text{ với mọi } \vec{a} \in U$$

là một ánh xạ tuyến tính. Nó được gọi là *phép nhúng chính tắc*.

Ví dụ 3. Giả sử V và W là hai $\mathbf{K}$ -không gian vector. ánh xạ $f: V \rightarrow W$ xác định bởi

$$F(\vec{a}) = \vec{0}_w \text{ với mọi } \vec{a} \in V$$

là một ánh xạ tuyến tính. Nó được gọi là *đồng cấu không*.

Bạn đọc có thể dùng định nghĩa ánh xạ tuyến tính để tự kiểm tra rằng ba ánh xạ nói trên là những ánh xạ tuyến tính.

Ví dụ 4. Ánh xạ $f: \mathbf{R}^3 \rightarrow \mathbf{R}^2$ xác định bởi

$f((a_1, a_2, a_3)) = (a_1, a_2)$, với mọi $\vec{a} = (a_1, a_2, a_3) \in \mathbf{R}^3$ là một ánh xạ tuyến tính.

Thật vậy, chỉ cần kiểm tra các điều kiện trong định nghĩa; với $\vec{\alpha} = (a_1, a_2, a_3)$, $\vec{\beta} = (b_1, b_2, b_3)$ thuộc $\mathbf{R}^3$ và mọi $r \in \mathbf{R}$, ta có:

$$\begin{aligned} f(\vec{\alpha} + \vec{\beta}) &= f((a_1, a_2, a_3) + (b_1, b_2, b_3)) = f((a_1 + b_1, a_2 + b_2, a_3 + b_3)) = \\ &= (a_1 + b_1, a_2 + b_2) = (a_1, a_2) + (b_1, b_2) = f((a_1, a_2, a_3)) + f((b_1, b_2, b_3)) = f(\vec{\alpha}) + f(\vec{\beta}), \\ f(r\vec{\alpha}) &= f(r(a_1, a_2, a_3)) = f((ra_1, ra_2, ra_3)) = (ra_1, ra_2) = r(a_1, a_2) = rf(\vec{\alpha}). \end{aligned}$$

Ví dụ 5. Giả sử P_n và P_{n-1} lần lượt là các $\mathbf{R}$ -không gian vector gồm đa thức 0 và các đa thức thuộc $\mathbf{R}[x]$ với bậc lần lượt không quá n và không quá $n - 1$, $d: P_n \rightarrow P_{n-1}$ là phép lấy đạo hàm: $d(f(x)) = f'(x)$. Thế thì d là một ánh xạ tuyến tính.

Thật vậy, với hai đa thức $\vec{\alpha} = f(x)$, $\vec{\beta} = g(x)$ và mọi $r \in \mathbf{R}$, ta có:

$$\begin{aligned} d(\vec{\alpha} + \vec{\beta}) &= d(f(x) + g(x)) = f'(x) + g'(x) = d(f(x)) + d(g(x)) = d(\vec{\alpha}) + d(\vec{\beta}); \\ d(r\vec{\alpha}) &= d(rf(x)) = rf'(x) = rd(f(x)) = rd(\vec{\alpha}). \end{aligned}$$

Ví dụ 6. Giả sử $\mathcal{A} = \{\vec{a}_1, \vec{a}_2, \dots, \vec{a}_n\}$ là một hệ vector trong không gian $\mathbf{R}^m$. Ánh xạ (cũng kí hiệu bởi $\mathcal{A}$)

$$\mathcal{A}: \mathbf{R}^n \rightarrow \mathbf{R}^m \text{ xác định như sau:}$$

Với mỗi $\vec{\gamma} = (c_1, c_2, \dots, c_n) \in \mathbf{R}^n$, $\mathcal{A}(\vec{\gamma}) = c_1 \vec{\alpha}_1 + c_2 \vec{\alpha}_2 + \dots + c_n \vec{\alpha}_n \in \mathbf{R}^m$, là một ánh xạ tuyến tính.

Thật vậy, với $\vec{\gamma} = (c_1, c_2, \dots, c_n)$, $\vec{\delta} = (d_1, d_2, \dots, d_n) \in \mathbf{R}_n$ và với mọi $r \in \mathbf{R}$, ta có:

$$\vec{\gamma} + \vec{\delta} = (c_1 + d_1, c_2 + d_2, \dots, c_n + d_n) \quad r\vec{\gamma} = (rc_1, rc_2, \dots, rc_n).$$

Theo định nghĩa của ánh xạ $\mathcal{A}$, ta có:

$$\begin{aligned} \mathcal{A}(\vec{\gamma} + \vec{\delta}) &= (c_1 + d_1) \vec{\alpha}_1 + (c_2 + d_2) \vec{\alpha}_2 + \dots + (c_n + d_n) \vec{\alpha}_n \\ &= c_1 \vec{\alpha}_1 + c_2 \vec{\alpha}_2 + \dots + c_n \vec{\alpha}_n + d_1 \vec{\alpha}_1 + d_2 \vec{\alpha}_2 + \dots + d_n \vec{\alpha}_n \\ &= \mathcal{A}(\vec{\gamma}) + \mathcal{A}(\vec{\delta}), \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \mathcal{A}(r\vec{\gamma}) &= rc_1 \vec{\alpha}_1 + rc_2 \vec{\alpha}_2 + \dots + rc_n \vec{\alpha}_n = r(c_1 \vec{\alpha}_1 + c_2 \vec{\alpha}_2 + \dots + c_n \vec{\alpha}_n) \\ &= r \cdot \mathcal{A}(\vec{\gamma}). \end{aligned}$$

Vậy $\mathcal{A}$ là một ánh xạ tuyến tính.

Hệ quả.

1) Ánh xạ $f: V \rightarrow W$ là một ánh xạ tuyến tính khi và chỉ khi:

$f(r\vec{\alpha} + s\vec{\beta}) = rf(\vec{\alpha}) + sf(\vec{\beta})$, với mọi $\vec{\alpha}, \vec{\beta}$ thuộc V và mọi r, s thuộc $\mathbf{K}$.

2) Nếu $f: V \rightarrow W$ là một ánh xạ tuyến tính thì $f(\vec{0}_v) = \vec{0}_w$, ở đây $\vec{0}_v$ và $\vec{0}_w$ lần lượt là vector không trong V và W .

Chứng minh. 1) Xin dành cho bạn đọc.

2) Vì $0\vec{\alpha} = \vec{0}_v$, và f là một ánh xạ tuyến tính nên

$$f(\vec{0}_v) = f(0\vec{\alpha}) = 0f(\vec{\alpha}) = \vec{0}_w. \quad \square$$

Ánh xạ giữa các tập hợp được phân ra thành đơn ánh, toàn ánh, song ánh. Tương ứng với chúng, các ánh xạ tuyến tính cũng được phân thành đơn cấu, toàn cấu và đẳng cấu.

Định nghĩa 2. Một ánh xạ tuyến tính được gọi là:

a) đơn cấu nên nó là một đơn ánh;

b) toàn cấu nên nó là một toàn ánh;

c) đẳng cấu nên nó đồng thời là đơn cấu và toàn cấu.

Khi có một đẳng cấu f từ không gian vector V đến không gian vector W thì ta viết:

$$f: V \cong W$$

và nói rằng V và W đẳng cấu với nhau.

Ví dụ 7. Ánh xạ đồng nhất là một đẳng cấu.

Ví dụ 8. Phép nhúng chính tắc là một đơn cấu.

Ví dụ 9. Ánh xạ tuyến tính $f: \mathbf{R}^3 \rightarrow \mathbf{R}^2$ trong ví dụ 4, mục 1.1, là một toàn cấu. Thật vậy với mỗi $\vec{\delta} = (a_1, a_2) \in \mathbf{R}^2$ đều tồn tại vector $\vec{\alpha} = (a_1, a_2, 0) \in \mathbf{R}^3$ mà

$$f(\vec{\alpha}) = f((a_1, a_2, 0)) = (a_1, a_2) = \vec{\delta}.$$

Điều này chứng tỏ ánh xạ tuyến tính f là một toàn ánh. Vậy f là một toàn cấu.

Mệnh đề. Ánh xạ tuyến tính $f: V \rightarrow W$ là một đẳng cấu khi và chỉ khi tồn tại một ánh xạ tuyến tính $f^{-1}: W \rightarrow V$ sao cho $f^{-1}f = 1_v$, $ff^{-1} = 1_w$.

Chứng minh. “ $\Rightarrow$ ” Giả sử f là một đẳng cấu. Khi đó f là một song ánh. Do đó tồn tại ánh xạ ngược f^{-1} sao cho $f^{-1}f = 1_v$, $ff^{-1} = 1_w$. Ta chỉ còn phải chứng minh f^{-1} là một ánh xạ tuyến tính; nghĩa là phải chứng minh rằng:

$$f^{-1}(r\vec{\alpha} + s\vec{\beta}) = rf^{-1}(\vec{\alpha}) + sf^{-1}(\vec{\beta}), \text{ với mọi } \vec{\alpha}, \vec{\beta} \text{ thuộc } W \text{ và mọi } r, s \in \mathbf{K}.$$

Vì $ff^{-1} = 1_w$ nên:

$$f^{-1}(r\vec{\alpha} + s\vec{\beta}) = f^{-1}(rff^{-1}(\vec{\alpha}) + sff^{-1}(\vec{\beta})) = f^{-1}(rf(f^{-1}(\vec{\alpha})) + sf(f^{-1}(\vec{\beta}))) \quad (1)$$

Theo giả thiết, f là một ánh xạ tuyến tính. Do đó:

$$rf(f^{-1}(\vec{\alpha})) + sf(f^{-1}(\vec{\beta})) = f(rf^{-1}(\vec{\alpha}) + sf^{-1}(\vec{\beta})). \quad (2)$$

(2) Từ (1) và (2) suy ra:

$$\begin{aligned} f^{-1}(r\vec{\alpha} + s\vec{\beta}) &= f^{-1}(f(rf^{-1}(\vec{\alpha}) + sf^{-1}(\vec{\beta}))) = f^{-1}(rf^{-1}(\vec{\alpha}) + sf^{-1}(\vec{\beta})) \\ &= rf^{-1}(\vec{\alpha}) + sf^{-1}(\vec{\beta}) \end{aligned}$$

Vậy f^{-1} là một ánh xạ tuyến tính.

“ $\Rightarrow$ ” Nếu $f^{-1}f = 1_v$, $ff^{-1} = 1_w$ thì (như đã biết trong phần tập hợp) f là một song ánh. Theo định nghĩa 1, mục 1.1, f là một đẳng cấu. $\square$

Ta đã thấy từ **K**-không gian vectơ **V** bất kì đến một **K**-không gian **W** tùy ý luôn luôn có đồng cấu không. Ngoài đồng cấu không còn có đồng cấu nào khác và có cách nào để xác định chúng?

1.2. Sự xác định một ánh xạ tuyến tính

Định lí. Giả sử V, W là hai K -không gian vectơ, $(\epsilon) = \{\vec{\epsilon}_1, \dots, \vec{\epsilon}_2, \dots, \vec{\epsilon}_n\}$ là một cơ sở của V và $\vec{\delta}_1, \vec{\delta}_2, \dots, \vec{\delta}_n$ là n vector tùy ý của W . Khi đó tồn tại duy nhất một ánh xạ tuyến tính $f: V \rightarrow W$ sao cho $f(\vec{\epsilon}_i) = \vec{\delta}_i$, với mọi $i \in \{1, 2, \dots, n\}$.

Chứng minh. Trước hết ta xác định ánh xạ $f: V \rightarrow W$ như sau: với mỗi $\vec{\alpha} = r_1 \vec{\epsilon}_1 + r_2 \vec{\epsilon}_2 + \dots + r_n \vec{\epsilon}_n \in V$, ta đặt

$$f(\vec{\alpha}) = r_1 \vec{\beta}_1 + r_2 \vec{\beta}_2 + \dots + r_n \vec{\beta}_n \in W.$$

Đó thực sự là một ánh xạ vì (ϵ) là cơ sở của V nên với $\vec{\alpha}$, n số r_i được xác định duy nhất; do đó $f(\vec{\alpha})$ được xác định duy nhất. Ta phải kiểm tra rằng f là một ánh xạ tuyến tính. Với $\vec{\alpha} = r_1 \vec{\epsilon}_1 + r_2 \vec{\epsilon}_2 + \dots + r_n \vec{\epsilon}_n$, $\vec{\beta} = s_1 \vec{\epsilon}_1 + s_2 \vec{\epsilon}_2 + \dots + s_n \vec{\epsilon}_n \in V$ và mọi $k \in K$, ta có:

$$\vec{\alpha} + \vec{\beta} = (r_1 + s_1) \vec{\epsilon}_1 + (r_2 + s_2) \vec{\epsilon}_2 + \dots + (r_n + s_n) \vec{\epsilon}_n,$$

$$k \vec{\alpha} = k r_1 \vec{\epsilon}_1 + k r_2 \vec{\epsilon}_2 + \dots + k r_n \vec{\epsilon}_n.$$

Theo định nghĩa của f thì:

$$f(\vec{\alpha} + \vec{\beta}) = (r_1 + s_1) \vec{\delta}_1 + (r_2 + s_2) \vec{\delta}_2 + \dots + (r_n + s_n) \vec{\delta}_n$$

$$= r_1 \vec{\delta}_1 + r_2 \vec{\delta}_2 + \dots + r_n \vec{\delta}_n + s_1 \vec{\delta}_1 + s_2 \vec{\delta}_2 + \dots + s_n \vec{\delta}_n = f(\vec{\alpha}) + f(\vec{\beta})$$

$$f(k \vec{\alpha}) = k r_1 \vec{\delta}_1 + k r_2 \vec{\delta}_2 + \dots + k r_n \vec{\delta}_n = k(r_1 \vec{\delta}_1 + r_2 \vec{\delta}_2 + \dots + r_n \vec{\delta}_n) = k f(\vec{\alpha}).$$

Hơn nữa, với $\vec{\epsilon}_i$ ta có thể viết:

$$\vec{\epsilon}_i = 0 \vec{\epsilon}_1 + \dots + 0 \vec{\epsilon}_{i-1} + \vec{\epsilon}_i + 0 \vec{\epsilon}_{i+1} + \dots + 0 \vec{\epsilon}_n.$$

$$\text{Do đó} \quad f(\vec{\epsilon}_i) = 0 \vec{\delta}_1 + \dots + 0 \vec{\delta}_{i-1} + \vec{\delta}_i + 0 \vec{\delta}_{i+1} + \dots + 0 \vec{\delta}_n = \vec{\delta}_i.$$

Giả sử có ánh xạ tuyến tính $f': V \rightarrow W$ thỏa mãn điều kiện $f'(\vec{\epsilon}_i) = \vec{\delta}_i$, với mọi $i \in \{1, 2, \dots, n\}$. Vì f' là một ánh xạ tuyến tính nên với mỗi $\vec{\alpha} = r_1 \vec{\epsilon}_1 + r_2 \vec{\epsilon}_2 + \dots + r_n \vec{\epsilon}_n \in V$, ta có:

$$\begin{aligned} f'(\vec{\alpha}) &= f'(r_1 \vec{e}_1 + r_2 \vec{e}_2 + \dots + r_n \vec{e}_n) = r_1 f'(\vec{e}_1) + r_2 f'(\vec{e}_2) + \dots + r_n f'(\vec{e}_n) \\ &= r_1 \vec{\delta}_1 + r_2 \vec{\delta}_2 + \dots + r_n \vec{\delta}_n = f(\vec{\alpha}). \end{aligned}$$

Vậy $f' = f$, tức là f xác định như trên là duy nhất. $\square$

Ý nghĩa của định lí:

1) Muốn xác định một ánh xạ tuyến tính chỉ cần xác định ảnh của các vector cơ sở.

2) Mỗi hệ n vector của W xác định một ánh xạ tuyến tính từ V đến W . Như vậy, có thể có vô số ánh xạ tuyến tính từ V đến W nếu $W \neq \vec{0}$.

Ví dụ. Cơ sở (ϵ) của $\mathbf{R}^3$ gồm $\vec{e}_1 = (1, 0, 0)$, $\vec{e}_2 = (0, 1, 0)$, $\vec{e}_3 = (0, 0, 1)$ và ba vector $\vec{\delta}_1 = (0, 2)$, $\vec{\delta}_2 = (1, -1)$, $\vec{\delta}_3 = (3, 0)$ thuộc $\mathbf{R}^2$ xác định duy nhất ánh xạ tuyến tính $f: \mathbf{R}^3 \rightarrow \mathbf{R}^2$ sao cho $f(\vec{e}_i) = \vec{\delta}_i$, $i = 1, 2, 3$. Khi đó, với mỗi $\vec{\alpha} = (a_1, a_2, a_3) \in \mathbf{R}^3$,

$$\text{hay: } \vec{\alpha} = a_1(1, 0, 0) + a_2(0, 1, 0) + a_3(0, 0, 1) = a_1 \vec{e}_1 + a_2 \vec{e}_2 + a_3 \vec{e}_3,$$

$$\begin{aligned} f(\vec{\alpha}) &= a_1 \vec{\delta}_1 + a_2 \vec{\delta}_2 + a_3 \vec{\delta}_3 = a_1(0, 2) + a_2(1, -1) + a_3(3, 0) \\ &= (0, 2a_1) + (a_2, -a_2) + (3a_3, 0) = (a_2 + 3a_3, 2a_1 - a_2). \end{aligned}$$

Khi xét các ánh xạ giữa hai tập hợp ta đã định nghĩa khái niệm ảnh và ảnh ngược. Chẳng hạn, $f: X \rightarrow Y$ là một ánh xạ, $A \subseteq X$, $B \subseteq Y$,

Tập hợp $f(A) = \{f(a) \in Y \mid a \in A\}$ được gọi là ảnh của A ,

Tập hợp $f^{-1}(B) = \{x \in X \mid f(x) \in B\}$ được gọi là ảnh ngược của B .

Nói chung, chúng không có đặc điểm gì. Song, các không gian vector là những tập hợp có phép toán và ánh xạ tuyến tính bị ràng buộc bởi các phép toán ấy nên chắc hẳn ảnh và ảnh ngược cũng có những đặc điểm riêng.

§2. ẢNH VÀ HẠT NHÂN CỦA ÁNH XẠ TUYẾN TÍNH

2.1. Định nghĩa và tính chất

Định nghĩa. Giả sử V, W là hai K -không gian vector, $f: V \rightarrow W$ là một ánh xạ tuyến tính, $A \subseteq V$, $B \subseteq W$.

Tập hợp $f(A) = \{\vec{\beta} \in W \mid \vec{\beta} = f(\vec{\alpha}), \text{ với mọi } \vec{\alpha} \text{ thuộc } A\}$ được gọi là

ảnh của A .

Tập hợp $f^{-1}(\vec{\beta}) = \{ \vec{\alpha} \in V \mid f(\vec{\alpha}) \in B \}$ được gọi là ảnh ngược (hay tạo ảnh+ của B).

Nói riêng, $f(V)$ được gọi là ảnh của V hay ảnh của f và kí hiệu là $\text{Im} f$. $f^{-1}(\vec{0}_w)$ được gọi là hạt nhân của f và kí hiệu là $\text{Ker} f$.

Ví dụ 1. Cho ánh xạ $f: \mathbf{R}^4 \rightarrow \mathbf{R}^3$ xác định bởi:

$$f(a_1, a_2, a_3, a_4) = (a_1, a_2, 0).$$

Dễ thấy f là một ánh xạ tuyến tính.

$$\text{Im} f = \{ (a_1, a_2, 0) \mid a_i \in \mathbf{R}, i = 1, 2 \},$$

$$\text{Ker} f = \{ (a_1, a_2, a_3, a_4) \mid (a_1, a_2, 0) = f(a_1, a_2, a_3, a_4) = (0, 0, 0) \}.$$

Từ đó suy ra:

$$\text{Ker} f = \{ (0, 0, a_3, a_4) \mid 0 \in \mathbf{R}, a_i \in \mathbf{R}, i = 3, 4 \} = \{0\} \times \{0\} \times \mathbf{R}^2.$$

Ví dụ 2. Ánh xạ $g: \mathbf{R}^4 \rightarrow \mathbf{R}^3$ xác định bởi:

$$g(a_1, a_2, a_3, a_4) = (a_1, a_2, a_3).$$

g là một ánh xạ tuyến tính.

$$\text{Im} g = \{ (a_1, a_2, a_3) \mid a_i \in \mathbf{R}, i = 1, 2, 3 \} = \mathbf{R}^3,$$

$$\text{Ker} g = \{ (a_1, a_2, a_3, a_4) \mid (a_1, a_2, a_3) = g(a_1, a_2, a_3, a_4) = (0, 0, 0) \}.$$

Từ đó suy ra

$$\text{Ker} g = \{ (0, 0, 0, a_4) \mid 0 \in \mathbf{R}, a_4 \in \mathbf{R} \} = \{0\} \times \{0\} \times \{0\} \times \mathbf{R}.$$

Ví dụ 3. Cho ánh xạ $h: \mathbf{R}^2 \rightarrow \mathbf{R}^3$ xác định bởi

$$h(a_1, a_2) = (a_1, a_2, a_1 - a_2).$$

Bạn hãy tự kiểm tra rằng h là một ánh xạ tuyến tính.

$$\text{Im} h = \{ (a_1, a_2, a_1 - a_2) \mid a_i \in \mathbf{R}, i = 1, 2 \},$$

$$\text{Ker} h = \{ (a_1, a_2) \mid (a_1, a_2, a_1 - a_2) = h(a_1, a_2) = (0, 0, 0) \}.$$

Từ đó suy ra:

$$\text{Ker}h = \{(a_1, a_2) \mid a_1 = 0, a_2 = 0\} = (0, 0) = \vec{0} \in \mathbf{R}^2.$$

Ví dụ 4. Xét ánh xạ $\mathcal{A}: \mathbf{R}^n \rightarrow \mathbf{R}^m$ trong ví dụ 6, mục 1.1.

$$\text{Im}\mathcal{A} = \{ \vec{\beta} \in \mathbf{R}^m \mid \vec{\beta} = \mathcal{A}(\vec{\gamma}) = c_1 \vec{\alpha}_1 + c_2 \vec{\alpha}_2 + \dots + c_n \vec{\alpha}_n, \text{ với } \vec{\gamma} = (c_1, c_2, \dots, c_n) \in \mathbf{R}^n \} \text{ hay } \text{Im}\mathcal{A} = \{ \vec{\beta} = c_1 \vec{\alpha}_1 + c_2 \vec{\alpha}_2 + \dots + c_n \vec{\alpha}_n \mid c_i \in \mathbf{R} \}.$$

Điều này có nghĩa là $\text{Im}\mathcal{A}$ là không gian sinh bởi hệ vector

$$\text{Với } \vec{\beta} \in \mathbf{R}^m, \mathcal{A}^{-1}(\vec{\beta}) = \{ \vec{\gamma} = (c_1, c_2, \dots, c_n) \in \mathbf{R}^n \mid c_1 \vec{\alpha}_1 + c_2 \vec{\alpha}_2 + \dots + c_n \vec{\alpha}_n = \vec{\beta} \}.$$

$$\text{Ker}\mathcal{A} = \{ \vec{\gamma} = (c_1, c_2, \dots, c_n) \in \mathbf{R}^n \mid c_1 \vec{\alpha}_1 + c_2 \vec{\alpha}_2 + \dots + c_n \vec{\alpha}_n = \vec{0} \}.$$

Định lí. Giả sử V, W là hai K -không gian vector, $f: V \rightarrow W$ là một ánh xạ tuyến tính, A là một không gian con của V , B là một không gian con của W . Khi đó:

1) $f(A)$ là một không gian con của W . Hơn nữa nếu hệ vector $\{ \vec{\gamma}_1, \dots, \vec{\gamma}_m \}$ là một hệ sinh của A thì hệ vector $\{ f(\vec{\gamma}_1), \dots, f(\vec{\gamma}_m) \}$ là một hệ sinh của $f(A)$;

2) $f^{-1}(B)$ là một không gian con của V .

Chứng minh. 1) Vì $\vec{0}_V \in A$ nên $\vec{0}_W = f(\vec{0}_V) \in f(A)$; tức là $f(A) \neq \emptyset$. Giả sử $\vec{\beta}_1, \vec{\beta}_2$ thuộc $f(A)$ và r, s thuộc K . Theo định nghĩa của $f(A)$ tồn tại $\vec{\alpha}_1, \vec{\alpha}_2$ thuộc A sao cho $\vec{\beta}_1 = f(\vec{\alpha}_1), \vec{\beta}_2 = f(\vec{\alpha}_2)$. Vì f là một ánh xạ tuyến tính nên

$$\begin{aligned} r\vec{\beta}_1 + s\vec{\beta}_2 &= r f(\vec{\alpha}_1) + s f(\vec{\alpha}_2) = f(r\vec{\alpha}_1) + f(s\vec{\alpha}_2) = f(r\vec{\alpha}_1 + s\vec{\alpha}_2) \\ &= f(r\vec{\alpha}_1 + s\vec{\alpha}_2). \end{aligned}$$

Vì A là một không gian con của V nên $r\vec{\alpha}_1 + s\vec{\alpha}_2 \in A$. Do đó

$$r\vec{\beta}_1 + s\vec{\beta}_2 = f(r\vec{\alpha}_1 + s\vec{\alpha}_2) \in f(A).$$

Theo định lí 2.2, Ch.II, $f(A)$ là một không gian con của W .

Bây giờ giả sử $\{ \vec{\gamma}_1, \dots, \vec{\gamma}_m \}$ là một hệ sinh của A . Khi đó $f(\vec{\gamma}_i) \in f(A)$ với mọi $i \in \{1, \dots, m\}$. Với mỗi $\vec{\beta} \in f(A)$, tồn tại một $\vec{\alpha} \in A$ sao cho $\vec{\beta} = f(\vec{\alpha})$. Nhưng $\vec{\alpha}$ là một tổ hợp tuyến tính của hệ vector $\{ \vec{\gamma}_1, \dots, \vec{\gamma}_m \}$ chẳng hạn,

$$\vec{\alpha} = x_1 \vec{\gamma}_1 + \dots + x_m \vec{\gamma}_m.$$

Do đó

$$\vec{\beta} = f(\vec{\alpha}) = f(x_1 \vec{\gamma}_1 + \dots + x_m \vec{\gamma}_m) = x_1 f(\vec{\gamma}_1) + \dots + x_m f(\vec{\gamma}_m).$$

Vậy $f(A)$ sinh bởi hệ vector $\{f(\vec{\gamma}_1), \dots, f(\vec{\gamma}_m)\}$

2) Vì $f(\vec{0}_v) = \vec{0}_w \in B$ nên $\vec{0}_v \in f^{-1}(B)$; nghĩa là $f^{-1}(B) \neq \emptyset$. Giả sử $\vec{\alpha}_1, \vec{\alpha}_2$ thuộc $f^{-1}(B)$ và r, s thuộc K . Theo định nghĩa của ảnh ngược, $f(\vec{\alpha}_1), f(\vec{\alpha}_2)$ thuộc B . Vì B là một không gian con của W , f là một ánh xạ tuyến tính nên

$$f(r\vec{\alpha}_1 + s\vec{\alpha}_2) = rf(\vec{\alpha}_1) + sf(\vec{\alpha}_2) \in B.$$

Do đó

$$r\vec{\alpha}_1 + s\vec{\alpha}_2 \in f^{-1}(B).$$

Lại theo định lý 2.2, Ch.II, $f^{-1}(B)$ là một không gian con của V . $\square$

Từ đó ta có hệ quả 1 sau đây.

Hệ quả 1. *Giả sử $f: V \rightarrow W$ là một ánh xạ tuyến tính.*

Khi đó:

1) *$\text{Im}f$ là một không gian con của W .*

2) *$\text{Ker}f$ là một không gian con của V .*

Hệ quả 2. *Giả sử $f: V \rightarrow W$ là một ánh xạ tuyến tính.*

1) *f là một toàn cấu khi và chỉ khi $\text{Im}f = W$.*

2) *f là một đơn cấu khi và chỉ khi $\text{Ker}f = \vec{0}_v$.*

Chứng minh.

1) Hiển nhiên.

2) “ $\Rightarrow$ ” Giả sử f là một đơn cấu và $\vec{\alpha} \in \text{Ker}f$. Khi đó $f(\vec{\alpha}) = \vec{0}_w = f(\vec{0}_v)$. Vì f là đơn cấu nên $\vec{\alpha} = \vec{0}_v$. Suy ra $\text{Ker}f = \{\vec{0}_v\}$.

“ $\Leftarrow$ ” Giả sử $\text{Ker}f = \{\vec{0}_v\}$. Để chứng minh f là một đơn cấu ta phải chứng minh rằng nếu $f(\vec{\alpha}_1) = f(\vec{\alpha}_2)$ thì $\vec{\alpha}_1 = \vec{\alpha}_2$. Nhưng khi $f(\vec{\alpha}_1) = f(\vec{\alpha}_2)$ ta có

$$f(\vec{\alpha}_1 - \vec{\alpha}_2) = f(\vec{\alpha}_1) - f(\vec{\alpha}_2) = \vec{0}_w.$$

Điều này có nghĩa là $\vec{\alpha}_1 - \vec{\alpha}_2 \in \text{Kerf}$. Suy ra $\vec{\alpha}_1 - \vec{\alpha}_2 = \vec{0}_v$ vì $\text{Kerf} = \{\vec{0}_v\}$. Do đó $\vec{\alpha}_1 = \vec{\alpha}_2$. Vậy f là một đơn cấu. $\square$

Ví dụ 5. Ánh xạ tuyến tính $g: \mathbf{R}^4 \rightarrow \mathbf{R}^3$ trong ví dụ 2, là một toàn cấu vì $\text{Im}g = \mathbf{R}^3$.

Ví dụ 6. Ánh xạ tuyến tính $h: \mathbf{R}^2 \rightarrow \mathbf{R}^3$ trong ví dụ 3, là một đơn cấu vì $\text{Ker}h = \{\vec{0}\}$.

Khi $f: V \rightarrow W$ là một ánh xạ tuyến tính thì Kerf là một không gian con của V còn $\text{Im}f$ là một không gian con của W . Tuy nhiên số chiều của chúng có mối liên quan chặt chẽ với số chiều của không gian nguồn V .

2.2. Liên hệ giữa số chiều của ảnh, hạt nhân và không gian nguồn

Định lý. *Giả sử $f: V \rightarrow W$ là một ánh xạ tuyến tính. Khi đó, $\dim V = \dim \text{Im}f + \dim \text{Ker}f$.*

Chứng minh. Giả sử $\text{Im}f$ có cơ sở $(\xi) = \{\vec{\xi}_1, \vec{\xi}_2, \dots, \vec{\xi}_m\}$. Với mỗi $\vec{\xi}_i$ ta chọn một $\vec{\varepsilon}_i$ cố định thuộc V sao cho $f(\vec{\varepsilon}_i) = \vec{\xi}_i$. Khi đó $\{\vec{\varepsilon}_1, \dots, \vec{\varepsilon}_2, \dots, \vec{\varepsilon}_m\}$ là một hệ vector độc lập tuyến tính của V .

Thật vậy, nếu $r_1 \vec{\varepsilon}_1 + r_2 \vec{\varepsilon}_2 + \dots + r_m \vec{\varepsilon}_m = \vec{0}_v$

$$\begin{aligned} \text{thì } \vec{0}_w &= f(r_1 \vec{\varepsilon}_1 + r_2 \vec{\varepsilon}_2 + \dots + r_m \vec{\varepsilon}_m) = r_1 f(\vec{\varepsilon}_1) + r_2 f(\vec{\varepsilon}_2) + \dots + r_m f(\vec{\varepsilon}_m) \\ &= r_1 \vec{\xi}_1 + r_2 \vec{\xi}_2 + \dots + r_m \vec{\xi}_m. \end{aligned}$$

Vì hệ vector (ξ) độc lập tuyến tính nên $r_1 = r_2 = \dots = r_m = 0$.

Gọi U là không gian con của V sinh bởi hệ vector $\{\vec{\varepsilon}_1, \dots, \vec{\varepsilon}_2, \dots, \vec{\varepsilon}_m\}$ ta sẽ chứng minh rằng $V = \text{Ker}f + U$. Với $\vec{\alpha} \in V$, ta có $f(\vec{\alpha}) \in \text{Im}f$. Vì (ξ) là cơ sở của $\text{Im}f$ nên

$$f(\vec{\alpha}) = \sum_{j=1}^m s_j \vec{\xi}_j, \text{ với } s_j \in K, j \in \{1, 2, \dots, m\}.$$

Do đó

$$f(\vec{\alpha}) = \sum_{j=1}^m s_j \vec{\xi}_j = \sum_{j=1}^m s_j f(\vec{\varepsilon}_j) = f\left(\sum_{j=1}^m s_j \vec{\varepsilon}_j\right), \text{ với } \sum_{j=1}^m s_j \vec{\varepsilon}_j \in U.$$

$$\text{Suy ra } f(\vec{\alpha}) - f\left(\sum_{j=1}^m s_j \vec{\varepsilon}_j\right) = \vec{0} \text{ hay } f\left(\vec{\alpha} - \sum_{j=1}^m s_j \vec{\varepsilon}_j\right) = \vec{0}.$$

Điều này có nghĩa là $\vec{\alpha} - \sum_{j=1}^m s_j \vec{\varepsilon}_j \in \text{Kerf}$.

Đặt $\vec{\alpha} - \sum_{j=1}^m s_j \vec{\varepsilon}_j = \vec{\beta} \in \text{Kerf}$, ta có $\vec{\alpha} = \vec{\beta} + \sum_{j=1}^m s_j \vec{\varepsilon}_j \in \text{Kerf} + U$. Vậy $V = \text{Kerf} + U$.

Hơn nữa $U \cap \text{Kerf} = \vec{0}$. Thật vậy, nếu $\vec{\alpha} \in U \cap \text{Kerf}$ thì, chẳng hạn,

$$\vec{\alpha} = x_1 \vec{\varepsilon}_1 + x_2 \vec{\varepsilon}_2 + \dots + x_m \vec{\varepsilon}_m$$

và

$$\begin{aligned} \vec{0} &= f(\vec{\alpha}) = f(x_1 \vec{\varepsilon}_1 + x_2 \vec{\varepsilon}_2 + \dots + x_m \vec{\varepsilon}_m) \\ &= x_1 f(\vec{\varepsilon}_1) + x_2 f(\vec{\varepsilon}_2) + \dots + x_m f(\vec{\varepsilon}_m) = x_1 \vec{\xi}_1 + x_2 \vec{\xi}_2 + \dots + x_m \vec{\xi}_m. \end{aligned}$$

Vì (ξ) là một cơ sở của Imf nên $x_1 = x_2 = \dots = x_m = 0$; suy ra $\vec{\alpha} = \vec{0}$.

Do đó $U \cap \text{Kerf} = \vec{0}$. Theo định lí 2, mục 5.2, Ch.II.

$$\dim V = \dim U + \dim \text{Kerf} - \dim(U \cap \text{Kerf}).$$

Nhưng $\dim(U \cap \text{Kerf}) = 0$ và $\dim U = m = \dim \text{Imf}$.

Vậy $\dim V = \dim \text{Imf} + \dim \text{Kerf}$. $\square$

Ví dụ. Cho ánh xạ tuyến tính $f: \mathbf{R}^4 \rightarrow \mathbf{R}^2$ xác định bởi:

$$f(a_1, a_2, a_3, a_4) = (a_1 - a_2, a_3).$$

Tìm số chiều của Imf và của Kerf .

Giải

Gọi (ε) là cơ sở chính tắc của $\mathbf{R}^4$. Theo định lí, mục 2.1, Imf sinh bởi hệ vector $f(\varepsilon) = \{f(\vec{\varepsilon}_1), f(\vec{\varepsilon}_2), f(\vec{\varepsilon}_3), f(\vec{\varepsilon}_4)\}$. Do đó chỉ cần tìm hạng của hệ vector $(f(\varepsilon))$. Theo định nghĩa của ánh xạ f , ta có:

$$f(\vec{\varepsilon}_1) = f(1, 0, 0, 0) = (1 - 0, 0) = (1, 0)$$

$$f(\vec{\varepsilon}_2) = f(0, 1, 0, 0) = (0 - 1, 0) = (-1, 0)$$

$$f(\vec{\varepsilon}_3) = f(0, 0, 1, 0) = (0 - 0, 1) = (0, 1)$$

$$f(\vec{\varepsilon}_4) = f(0, 0, 0, 1) = (0 - 0, 0) = (0, 0).$$

Hạng($f(\varepsilon)$) bằng hạng của ma trận

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Dễ thấy hạng của ma trận này bằng 2. Do đó $\dim \text{Im} f = 2$. Theo định lí trên, ta có:

$$\dim \text{Ker} f = \dim \mathbf{R}^4 - \dim \text{Im} f = 4 - 2 = 2.$$

Nhờ định lí trên, ta có được mối liên hệ giữa hai không gian vector đẳng cấu.

2.3. Sự đẳng cấu giữa hai không gian cùng số chiều

Định lí. Hai K -không gian vector đẳng cấu khi và chỉ khi chúng có cùng một số chiều.

Chứng minh. “ $\Rightarrow$ ” Giả sử $f: V \cong W$ là một đẳng cấu. Khi đó f đồng thời là một đơn cấu và một toàn cấu. Do đó $\text{Ker} f = \vec{0}$ và $\text{Im} f = W$. Theo định lí 2.2,

$$\dim V = \dim W + \dim \text{Ker} f.$$

$$\text{Vì} \quad \dim \text{Ker} f = 0 \text{ nên}$$

$$\dim V = \dim W.$$

“ $\Leftarrow$ ” Giả sử $\dim V = \dim W = n$, $(\epsilon) = \{\vec{\epsilon}_1, \dots, \vec{\epsilon}_2, \dots, \vec{\epsilon}_n\}$ là một cơ sở của v , còn $(\xi) = \{\vec{\xi}_1, \vec{\xi}_2, \dots, \vec{\xi}_n\}$ là một cơ sở của w . Theo định lí ở mục 1.2, có ánh xạ tuyến tính

$$f: V \rightarrow W \text{ sao cho } f(\vec{\epsilon}_i) = \vec{\xi}_i, \text{ với mọi } i \in \{1, 2, \dots, n\}.$$

Theo định lí 2.2, $\text{Im} f$ cũng sinh bởi hệ cơ sở (ξ) . Do đó $\text{Im} f = W$; nghĩa là f là một toàn cấu. Theo định lí 2.2,

$$\dim \text{Ker} f = \dim V - \dim \text{Im} f = \dim V - \dim W = 0.$$

Theo hệ quả 2, mục 2.1, f là một đơn cấu.

Vậy $f: V \cong W$. $\square$

Hệ quả. Giả sử V và W là hai K -không gian vector. Ánh xạ tuyến tính $f: V \rightarrow W$ là một đẳng cấu khi và chỉ khi nó biến một cơ sở của V thành một cơ sở của W .

Chứng minh. Xin dành cho bạn đọc. $\square$

Theo định lí trên đây, mọi $\mathbf{R}$ -không gian vector n chiều đều đẳng cấu với không gian $\mathbf{R}^n$. Vì thế, muốn nghiên cứu các tính chất chung của $\mathbf{R}$ -không gian vector, chỉ cần nghiên cứu trên không gian $\mathbf{R}^n$. Điều này cho thấy tầm quan trọng của không gian $\mathbf{R}^n$.

§3. CÁC PHÉP TOÁN TRÊN TẬP CÁC ÁNH XẠ TUYẾN TÍNH - $\text{HomK}(V, W)$

Kí hiệu tập hợp các ánh xạ tuyến tính từ $\mathbf{K}$ -không gian vector V đến $\mathbf{K}$ -không gian vector W bởi $\text{HomK}(V, W)$. Ta sẽ xác định các phép toán trên $\text{HomK}(V, W)$.

3.1. Phép cộng hai ánh xạ tuyến tính

Mệnh đề và định nghĩa. Với hai ánh xạ tuyến tính bất kì $f, g \in \text{HomK}(V, W)$, ánh xạ $f + g: V \rightarrow W$ xác định bởi:

$$(f + g)(\vec{\alpha}) = f(\vec{\alpha}) + g(\vec{\alpha}), \text{ với mọi } \vec{\alpha} \in V,$$

là một ánh xạ tuyến tính.

$f + g$ được gọi là tổng của hai ánh xạ tuyến tính f và g .

Chứng minh. Thật vậy, với $\vec{\alpha}, \vec{\beta} \in V$ và với $r, s \in \mathbf{K}$, ta có:

$$\begin{aligned}(f + g)(r\vec{\alpha} + s\vec{\beta}) &= f(r\vec{\alpha} + s\vec{\beta}) + g(r\vec{\alpha} + s\vec{\beta}) = rf(\vec{\alpha}) + sf(\vec{\beta}) + rg(\vec{\alpha}) + sg(\vec{\beta}) \\ &= r(f(\vec{\alpha}) + g(\vec{\alpha})) + s(f(\vec{\beta}) + g(\vec{\beta})) = r(f + g)(\vec{\alpha}) + s(f + g)(\vec{\beta}).\end{aligned}$$

Vậy $f + g$ là một ánh xạ tuyến tính. $\square$

Ví dụ. Cho $f, g \in \text{HomK}(\mathbf{R}^4, \mathbf{R}^2)$, xác định bởi:

$$f(a_1, a_2, a_3, a_4) = (a_1, -a_3), \quad g(a_1, a_2, a_3, a_4) = (a_1, a_3 + a_4).$$

Xác định $f + g$. Tìm $\text{Im}(f + g)$ và $\text{Ker}(f + g)$.

Giải

Theo định nghĩa, với $\vec{\alpha} = (a_1, a_2, a_3, a_4)$ tùy ý thuộc $\mathbf{R}^4$, ta có:

$$(f + g)(a_1, a_2, a_3, a_4) = (f + g)(\vec{a}) = f(\vec{a}) + g(\vec{a}) = f(a_1, a_2, a_3, a_4) + g(a_1, a_2, a_3, a_4) = (a_1, -a_3) + (a_1, a_3 + a_4) = (2a_1, a_4).$$

Như vậy với mỗi $(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2$, nếu chọn $a_1 = \frac{1}{2}x_1$ và $a_4 = x_2$, thì

$$(f + g)\left(\frac{1}{2}x_1, 0, 0, x_2\right) = \left(2 \cdot \frac{1}{2}x_1, x_2\right) = (x_1, x_2);$$

nghĩa là $f + g$ là một toàn cấu. Vậy $\text{Im}(f + g) = \mathbf{R}^2$.

$\text{Ker}(f + g) = \{(a_1, a_2, a_3, a_4) \mid (2a_1, a_4) = (f + g)(a_1, a_2, a_3, a_4) = (0, 0)\}$
với $a_1, a_2, a_3, a_4 \in \mathbf{R}$.

Suy ra

$$2a_1 = 0, a_4 = 0, \text{ hay } a_1 = a_4 = 0. \{0\} \times \{0\} \times$$

Vậy $\text{Ker}(f + g) = \{(0, a_2, a_3, 0) \mid \text{với } 0, a_2, a_3 \in \mathbf{R}\} = \{0\} \times \mathbf{R}^2 \times \{0\}.$

3.2. Phép nhân một ánh xạ tuyến tính với một số

Mệnh đề. Với ánh xạ tuyến tính bất kì $f \in \text{Hom}K(V, W)$ và số $k \in K$, ánh xạ $kf: V \rightarrow W$ xác định bởi:

$$(kf)(\vec{a}) = k(f(\vec{a})), \text{ với mọi } \vec{a} \in V,$$

là một ánh xạ tuyến tính.

kf được gọi là tích của ánh xạ tuyến tính f và số k .

Với $k = -1$, ánh xạ $(-1)f$ được gọi là ánh xạ đối của f và được kí hiệu bởi $-f$.

Chứng minh. Xin dành cho bạn đọc. $\square$

Ví dụ. Cho P_2 là không gian vector gồm đa thức 0 và các đa thức có bậc bé hơn hay bằng 2, thuộc $\mathbf{R}[x]$, ánh xạ $f: P_2 \rightarrow \mathbf{R}^3$ xác định bởi:

$$f(ax^2 + bx + c) = (a, -b, -c).$$

Chúng minh rằng f là một ánh xạ tuyến tính và $3f$ là một đẳng cấu.

Giải

• Ta chứng minh f là một ánh xạ tuyến tính. Giả sử $ax^2 + bx + c, a'x^2 + b'x + c'$ thuộc P_2 và $r, s \in \mathbf{R}$. Khi đó

$$r(ax^2 + bx + c) + s(a'x^2 + b'x + c') = (ra + sa')x^2 + (rb + sb')x + rc + sc'.$$

Theo giả thiết

$$\begin{aligned} & f(r(ax^2 + bx + c) + s(a'x^2 + b'x + c')) \\ &= f((ra + sa')x^2 + (rb + sb')x + rc + sc') \\ &= (ra + sa', -(rb + sb'), -(rc + sc')) = r(a, -b, -c) + s(a', -b', -c') \\ &= rf(ax^2 + bx + c) + sf(a'x^2 + b'x + c'). \end{aligned}$$

Theo hệ quả ở mục 1.1, f là một ánh xạ tuyến tính.

• Bây giờ ta chứng minh $3f$ là một đẳng cấu.

Trước hết, nếu $ax^2 + bx + c \in \text{Ker} 3f$ thì

$$(0, 0, 0) = 3f(ax^2 + bx + c) = 3(a, -b, -c) = (3a, -3b, -3c).$$

Suy ra $3a = -3b = -3c = 0$ hay $a = b = c = 0$. Do đó $\text{Ker} f = \{0\}$. Vậy f là một đơn cấu.

Với $(r_1, r_2, r_3) \in \mathbf{R}^3$, nếu chọn đa thức $\frac{r_1}{3}x^2 - \frac{r_2}{3}x - \frac{r_3}{3} \in P_2$ thì

$$(3f)\left(\frac{r_1}{3}x^2 - \frac{r_2}{3}x - \frac{r_3}{3}\right) = 3\left[f\left(\frac{r_1}{3}x^2 - \frac{r_2}{3}x - \frac{r_3}{3}\right)\right] = 3\left(\frac{r_1}{3}, \frac{r_2}{3}, \frac{r_3}{3}\right) = (r_1, r_2, r_3).$$

Điều này chứng tỏ $3f$ là một toàn cấu.

Vậy $f: P_2 \cong \mathbf{R}^3$.

3.3. Không gian vector $\text{Hom}_K(V, W)$

Mệnh đề. *Phép cộng hai ánh xạ tuyến tính và phép nhân một ánh xạ tuyến tính với một số thoả mãn các tính chất sau:*

$$f + g = g + f,$$

$$(f + g) + h = f + (g + h);$$

$$f + 0 = f \text{ trong đó } 0 \text{ là đồng cấu không;}$$

$$f + (-f) = 0;$$

$$k(f + g) = kf + kg;$$

$$(k + l)f = kf + lf,$$

$$(kl)f = k(lf);$$

$$If = f,$$

với mọi f, g, h thuộc $\text{Hom}_K(V, W)$, k, l, l thuộc trường K .

Nói cách khác $\text{Hom}_K(V, W)$ là một K -không gian vector.

Chứng minh. Với các định nghĩa của hai phép toán nói trên, bạn đọc có thể dễ dàng kiểm tra các tính chất này. $\square$

3.4. Tích hai ánh xạ tuyến tính

Mệnh đề 1. Giả sử $f: V \rightarrow W$, $g: W \rightarrow U$ là hai ánh xạ tuyến tính. Thế thì ánh xạ $gf: V \rightarrow U$ xác định bởi $(gf)(\vec{\alpha}) = g(f(\vec{\alpha}))$, với mọi $\vec{\alpha} \in V$, cũng là một ánh xạ tuyến tính.

Nó được gọi là tích của hai ánh xạ tuyến tính f và g .

Chứng minh. Vì f và g là những ánh xạ tuyến tính nên với $\vec{\alpha}, \vec{\beta} \in V$ và với $r, s \in \mathbf{K}$, ta có:

$$(gf)(r\vec{\alpha} + s\vec{\beta}) = g(f(r\vec{\alpha} + s\vec{\beta})) = g(rf(\vec{\alpha}) + sf(\vec{\beta})) = r(gf)(\vec{\alpha}) + s(gf)(\vec{\beta}).$$

Điều này chứng tỏ gf là một ánh xạ tuyến tính. $\square$

Ví dụ. Cho $f: \mathbf{R}^3 \rightarrow \mathbf{R}^4$, $g: \mathbf{R}^4 \rightarrow \mathbf{R}^2$ xác định bởi:

$$f(a_1, a_2, a_3) = (a_1 - a_2, 0, a_3, a_2), \quad g(a_1, a_2, a_3, a_4) = (a_2 - a_1, a_3 + a_4).$$

Khi đó ánh xạ tuyến tính gf được xác định bởi:

$$\begin{aligned} gf(a_1, a_2, a_3) &= g(f(a_1, a_2, a_3)) = g(a_1 - a_2, 0, a_3, a_2) \\ &= (0 - a_1 + a_2, a_3 + a_2) = (a_2 - a_1, a_3 + a_2). \end{aligned}$$

Ta thấy rằng tích gf chỉ được xác định khi tập nguồn của g là tập đích của f . Do đó nếu $V \neq W$ thì, nói chung, trong $\text{Hom}_K(V, W)$ không có khái niệm tích nói trên của hai ánh xạ tuyến tính.

Mệnh đề 2. Giả sử f, g, h là những ánh xạ tuyến tính. Khi đó:

$$h(gf) = (hg)f,$$

$$h(f + g) = hf + hg, (f + g)h = fh + gh,$$

nếu các phép toán ở hai vế của đẳng thức đều có nghĩa.

Chứng minh. Đẳng thức thứ nhất là đúng đối với ba ánh xạ bất kì. Ta phải chứng minh hai đẳng thức còn lại. Để làm ví dụ, chứng minh

đẳng thức $h(f + g) = hf + hg$.

Giả sử $f, g: U \rightarrow V, h: V \rightarrow W$, ta phải chứng tỏ rằng $h(f + g)(\vec{\alpha}) = (hf + hg)(\vec{\alpha})$, với mọi $\vec{\alpha} \in U$. Theo cách xác định tổng hai ánh xạ, ta có

$$(f + g)(\vec{\alpha}) = f(\vec{\alpha}) + g(\vec{\alpha}).$$

Theo cách xác định của tích hai ánh xạ ta có:

$$h(f + g)(\vec{\alpha}) = h((f + g)(\vec{\alpha})) = h(f(\vec{\alpha}) + g(\vec{\alpha})).$$

Vì h là một ánh xạ tuyến tính nên:

$$h(f(\vec{\alpha}) + g(\vec{\alpha})) = h(f(\vec{\alpha})) + h(g(\vec{\alpha})).$$

Lại theo định nghĩa của tích hai ánh xạ, ta được:

$$h(f(\vec{\alpha})) + h(g(\vec{\alpha})) = (hf)(\vec{\alpha}) + (hg)(\vec{\alpha}).$$

Lại theo định nghĩa của tổng hai ánh xạ:

$$(hf)(\vec{\alpha}) + (hg)(\vec{\alpha}) = (hf + hg)(\vec{\alpha}).$$

Kết cục $h(f + g)(\vec{\alpha}) = (hf + hg)(\vec{\alpha})$, với mọi $\vec{\alpha} \in U$.

Vậy $h(f + g) = hf + hg$.

Bạn đọc tự chứng minh đẳng thức còn lại. $\square$

TÓM TẮT

V, W, U là những $\mathbf{K}$ -không gian vector.

$f: V \rightarrow W$, là một ánh xạ tuyến tính nếu $f(\vec{\alpha} + \vec{\beta}) = f(\vec{\alpha}) + f(\vec{\beta})$,
 $f(r\vec{\alpha}) = rf(\vec{\alpha})$ hay

$$f(r\vec{\alpha}) + s\vec{\beta}) = rf(\vec{\alpha}) + sf(\vec{\beta}), \text{ với mọi } \vec{\alpha}, \vec{\beta} \in V, \text{ mọi } r, s \in \mathbf{K}.$$

Nếu $(\varepsilon) = \{\vec{\varepsilon}_1, \vec{\varepsilon}_n\}$ là một cơ sở của V thì mỗi hệ vector $\{\vec{\delta}_1, \dots, \vec{\delta}_n\}$ của W xác định duy nhất một ánh xạ tuyến tính $f: V \rightarrow W$ sao cho $f(\vec{\varepsilon}_i) = \vec{\delta}_i$, với mọi $i \in \{1, \dots, n\}$.

f là một đơn cấu nếu nó là một đơn ánh, là một toàn cấu nếu nó là một toàn ánh và là một đẳng cấu nếu nó đồng thời là đơn cấu và toàn cấu.

$$f: V \cong W \Leftrightarrow \dim V = \dim W.$$

Ánh xạ tuyến tính f tạo nên mối liên hệ giữa tập các không gian con của V và tập các không gian con của W .

A là một không gian con của V thì

$f(A) = \{\vec{\beta} \in W \mid \vec{\beta} = f(\vec{\alpha}) \text{ với một } \vec{\alpha} \in A\}$ là một không gian con của W .

B là một không gian con của W thì:

$f^{-1}(B) = \{\vec{\alpha} \in V \mid f(\vec{\alpha}) \in B\}$ là một không gian con của V .

$\text{Im} f = f(V)$ được gọi là ảnh của V hay ảnh của f , $\text{Ker} f = f^{-1}\{\vec{0}_w\}$ được gọi là hạt nhân của f .

Nếu $\{\vec{\alpha}_1, \vec{\alpha}_2, \dots, \vec{\alpha}_m\}$ là một hệ sinh của không gian vector V thì $\{f(\vec{\alpha}_1), f(\vec{\alpha}_2), \dots, f(\vec{\alpha}_m)\}$ là một hệ sinh của $\text{Im} f$.

$f: V \rightarrow W$ là một toàn cấu $\Leftrightarrow$ khi $\text{Im} f = W$, là một đơn cấu $\Leftrightarrow \text{Ker} f = \{\vec{0}\}$.

$$\dim V = \dim \text{Im} f + \dim \text{Ker} f.$$

$\text{Hom}_{\mathbf{K}}(V, W)$ là tập các ánh xạ tuyến tính từ V đến W . Với $f, g \in \text{Hom}_{\mathbf{K}}(V, W)$, $k \in \mathbf{K}$,

$f + g$ xác định bởi: $(f + g)(\vec{\alpha}) = f(\vec{\alpha}) + g(\vec{\alpha})$,

kf xác định bởi: $(kf)(\vec{\alpha}) = kf(\vec{\alpha})$, với mọi $\vec{\alpha} \in V$.

Nếu $f : V \rightarrow W$ và $g : W \rightarrow U$ thì $(gf)(\vec{\alpha}) = g(f(\vec{\alpha}))$, với mọi $\vec{\alpha} \in V$.

BÀI TẬP

§1. ĐỊNH NGHĨA - SỰ XÁC ĐỊNH MỘT ÁNH XẠ TUYẾN TÍNH

1. Trong các ánh xạ sau đây, ánh xạ nào là ánh xạ tuyến tính?

a) $f: \mathbf{R}^3 \rightarrow \mathbf{R}^3$ xác định bởi $f(a_1, a_2, a_3) = (a_1, 0, 0)$,

b) $g: \mathbf{R}^3 \rightarrow \mathbf{R}^3$ xác định bởi $g(a_1, a_2, a_3) = (a_1, 0, a_1 - a_2)$;

c) $h: \mathbf{R}^3 \rightarrow \mathbf{R}^3$ xác định bởi $h(a_1, a_2, a_3) = (a_1, a_2 - 2, 0)$;

d) $k: \mathbf{R}^3 \rightarrow \mathbf{R}^2$ xác định bởi $k(a_1, a_2, a_3) = (a_1, a_2 + a_3)$;

e) $l: \mathbf{R}^3 \rightarrow \mathbf{R}^2$ xác định bởi $l(a_1, a_2, a_3) = (a_1, a_2 a_3)$;

f) $p: \mathbf{R}^3 \rightarrow \mathbf{R}^2$ xác định bởi $p(a_1, a_2, a_3) = (a_1, 3a_2)$;

g) $q: \mathbf{R}^3 \rightarrow \mathbf{R}^4$ xác định bởi $q(a_1, a_2, a_3) = (a_1, a_1 - a_2, 0, a_2 - a_3)$;

h) $t: \mathbf{R}^3 \rightarrow \mathbf{R}^3$ xác định bởi $t(a_1, a_2, a_3) = (a_1, a_1 + a_2, a_3)$?

2. Trong các ánh xạ ở bài tập 1, ánh xạ nào là đơn cấu, toàn cấu, đẳng cấu ?

3. Cho $\vec{\varepsilon}_1 = (1, 0, 0)$, $\vec{\varepsilon}_2 = (0, 1, 0)$, $\vec{\varepsilon}_3 = (0, 0, 1)$ lập thành cơ sở chính tắc của $\mathbf{R}^3$ và ba vector $\vec{\delta}_1 = (1, 2, 0)$, $\vec{\delta}_2 = (1, 0, -1)$, $\vec{\delta}_3 = (0, -2, 2)$. Ánh xạ tuyến tính $f: \mathbf{R}^3 \rightarrow \mathbf{R}^2$ được xác định bởi $f(\vec{\varepsilon}_i) = \vec{\delta}_i$, $i = 1, 2, 3$. Tìm ảnh của các vector $\vec{\alpha} = (-3, 0, 5)$, $\vec{\beta} = (2, 2, -7)$, $\vec{\gamma} = (0, 5, 0)$, $\vec{\delta} = (x_1, x_2, x_3)$.

4. Cho các vector $\vec{\alpha}_1 = (2, 3, 1)$, $\vec{\alpha}_2 = (0, 1, 2)$, $\vec{\alpha}_3 = (1, 0, 0)$, $\vec{\delta}_1 = (1, 1, -1)$, $\vec{\delta}_2 = (1, 1, 1)$, $\vec{\delta}_3 = (2, 1, 2)$. Chứng minh rằng tồn tại duy nhất một ánh xạ tuyến tính $f: \mathbf{R}^3 \rightarrow \mathbf{R}^3$ sao cho $f(\vec{\alpha}_i) = \vec{\delta}_i$. Tìm $f(1, 0, 0)$.

5. Cho ánh xạ tuyến tính $f: \mathbf{R}^3 \rightarrow \mathbf{R}^3$ thỏa mãn điều kiện:

$$f(1, 1, 0) = (1, -1, 0), f(1, 0, 1) = (2, 0, 1), f(0, -1, 0) = (0, -2, 0).$$

Tìm $\vec{\alpha}$ sao cho: $f(\vec{\alpha}) = (3, 0, 0)$.

6. Cho ánh xạ tuyến tính $f: V \rightarrow W$ và hệ vector $\mathcal{A} = \{\vec{\alpha}_1, \vec{\alpha}_2, \dots, \vec{\alpha}_m\}$ trong V . Chứng minh rằng nếu hệ vector $\{f(\vec{\alpha}_1), f(\vec{\alpha}_2), \dots, f(\vec{\alpha}_m)\}$ độc lập tuyến tính thì hệ $\mathcal{A}$ cũng độc lập tuyến tính.

7. Cho V, W là hai $\mathbf{K}$ -không gian vectơ, $f : V \rightarrow W$ là một đơn cấu và hệ vectơ $\mathcal{A} = \{\vec{a}_1, \vec{a}_2, \dots, \vec{a}_m\}$ độc lập tuyến tính trong V . Chứng minh rằng hệ vectơ $\{f(\vec{a}_1), (\vec{a}_2), \dots, (\vec{a}_m)\}$ độc lập tuyến tính trong W .

8. Cho V, W là hai $\mathbf{K}$ -không gian vectơ, $f : V \rightarrow W$ là một toàn cấu và hệ vectơ $\mathcal{B} = \{\vec{\beta}_1, \vec{\beta}_2, \dots, \vec{\beta}_m\}$ độc lập tuyến tính trong W . Với mỗi $\vec{\beta}_i$ ta chọn một $\vec{a}_i$; cố định sao cho $f(\vec{a}_i) = \vec{\beta}_i - 1, 2, \dots, m$. Chứng minh rằng:

- Hệ vectơ $\mathcal{A} = \{\vec{a}_1, \vec{a}_2, \dots, \vec{a}_m\}$ độc lập tuyến tính trong V .
- Nếu hệ vectơ $\mathcal{A}$ là một cơ sở của V thì f là một đẳng cấu.

§2. ẢNH VÀ HẠT NHÂN CỦA ÁNH XẠ TUYẾN TÍNH

9. Xét các ánh xạ tuyến tính trong bài tập 1.

- Tìm ảnh và hạt nhân của mỗi ánh xạ.
- Nhờ ảnh và hạt nhân suy ra ánh xạ nào là đơn cấu, là toàn cấu.
- Tìm số chiều của ảnh, của hạt nhân của mỗi ánh xạ.

10. Cho P_2 là $\mathbf{R}$ -không gian vectơ gồm đa thức 0 và các đa thức $f(x) \in \mathbf{R}[x]$ với bậc $f(x) \leq 2$. $d: P_2 \rightarrow P_2$ xác định bởi $d(f(x)) = f'(x)$, ở đây $f'(x)$ là đạo hàm của $f(x)$. Tìm $\text{Im}d$, $\text{Ker}d$, $\dim \text{Im}d$, $\dim \text{Ker}d$.

11. Cho A và B là hai $\mathbf{K}$ -không gian vectơ. $V = A \times B$ là $\mathbf{K}$ -không gian vectơ với hai phép toán sau:

$$(\vec{a}_1, \vec{\beta}_1) + (\vec{a}_2, \vec{\beta}_2) = (\vec{a}_1 + \vec{a}_2, \vec{\beta}_1 + \vec{\beta}_2), \quad k(\vec{a}, \vec{\beta}) = (k\vec{a}, k\vec{\beta}).$$

(xem bài tập 5, Ch. II)

Chứng minh rằng:

- Ánh xạ $p: V \rightarrow A$ xác định bởi $p(\vec{a}, \vec{\beta}): \vec{a}$ là một toàn cấu. Tìm $\text{Ker}p$.
- Ánh xạ $u: B \rightarrow V$ xác định bởi $u(\vec{\beta}) = (\vec{0}, \vec{\beta})$ là một đơn cấu. Tìm $\text{Im}u$.

12. Cho $f: V \rightarrow W$ là một toàn cấu, $\{\vec{e}_1, \dots, \vec{e}_r\}$ là một cơ sở của $\text{Ker}f$. Bổ sung vào hệ vectơ này để được một cơ sở $\{\vec{e}_1, \dots, \vec{e}_r, \vec{e}_{r+1}, \dots, \vec{e}_n\}$ của V . Chứng minh rằng:

a) Hệ vector $\{f(\vec{\varepsilon}_{r+1}), \dots, f(\vec{\varepsilon}_n)\}$ là một cơ sở của W .

b) Gọi U là không gian con sinh bởi hệ vector $\{\vec{\varepsilon}_{r+1}, \dots, \vec{\varepsilon}_n\}$. Chứng minh rằng

$f|_U: U \rightarrow W$ là một đẳng cấu.

§3. CÁC PHÉP TOÁN TRÊN CÁC ÁNH XẠ TUYẾN TÍNH

13. Trong mỗi trường hợp dưới đây hãy xác định $f + g$, $f - g$, fg , gf rồi tìm ảnh, hạt nhân, số chiều của ảnh, số chiều của hạt nhân của chúng:

a) $f: \mathbf{R}^3 \rightarrow \mathbf{R}^3$, $f(a_1, a_2, a_3) = (a_1, a_2, 0)$,

$g: \mathbf{R}^3 \rightarrow \mathbf{R}^3$, $g(a_1, a_2, a_3) = (a_1 - a_2, 0, a_3)$.

b) $f: \mathbf{R}^2 \rightarrow \mathbf{R}^2$, $f(a_1, a_2) = (a_1 + a_2, a_1 - a_2)$,

$g: \mathbf{R}^2 \rightarrow \mathbf{R}^2$, $g(a_1, a_2) = (2a_1, 0)$.

14. Cho $f: \mathbf{R}^4 \rightarrow \mathbf{R}^3$, $g: \mathbf{R}^3 \rightarrow \mathbf{R}^2$, trong đó $f(a_1, a_2, a_3, a_4) = (a_1 + a_2, a_3, a_4)$, $g(a_1, a_2, a_3) = (a_1, a_2 - a_3)$.

a) xác định ánh xạ gf .

b) Tìm $\text{Im}gf$, $\text{Ker}gf$.

c) gf có phải là một toàn cấu không?

15. Chứng minh rằng:

a) Tích của hai đơn cấu là một đơn cấu;

b) Tích của hai toàn cấu là một toàn cấu;

c) Tích của hai đẳng cấu là một đẳng cấu.

16. Tổng của hai đơn cấu có phải là một đơn cấu không? Cho ví dụ minh họa câu trả lời. Cùng câu hỏi đối với hai toàn cấu.

17. Cho $f: U \rightarrow V$, $g: V \rightarrow W$ là hai ánh xạ tuyến tính. Chứng minh rằng:

a) Nếu gf là một đơn cấu thì f là một đơn cấu;

b) Nếu gf là một toàn cấu thì g là một toàn cấu.

18. Cho $f: V \rightarrow W$ là một ánh xạ tuyến tính. Chứng minh rằng:

a) Nếu f là một đơn cấu thì tồn tại một toàn cấu $g: W \rightarrow V$ sao cho gf

$= I_v$, (I_v là đồng cấu đồng nhất trên V).

b) Nếu f là một toàn cấu thì tồn tại một đơn cấu $g: W \rightarrow V$ sao cho $fg = 1_w$, (1_w là đồng cấu đồng nhất trên W).

19. Cho $f, g \in \text{Hom}_K(V, W)$. Chứng minh rằng:

a) $\text{Ker}(kf) + g \supseteq \text{Ker}f \cap \text{Ker}g$;

b) $\text{Ker}(kf) = \text{Ker}f$ với mọi $k \in K, k \neq 0$.

20. Cho $f: U \rightarrow V, g: V \rightarrow W$ là hai ánh xạ tuyến tính. Chứng minh rằng:

a) $\text{Im}(gf) = g(\text{Im}f)$;

b) $\text{Ker}(gf) = f^{-1}(\text{Ker}g)$.

21. Cho $f: V \rightarrow W$ là một ánh xạ tuyến tính, A là một không gian con của V , B là một không gian con của W . Chứng minh rằng:

a) $f^{-1}(f(A)) = A + \text{Ker}f$,

b) $f(f^{-1}(B)) = B \cap \text{Im}f$.

22. (Bài tập tổng hợp) Cho f và g là hai ánh xạ từ không gian vector $\mathbf{R}^4$ đến $\mathbf{R}^4$ xác định lần lượt bởi :

$$f(a_1, a_2, a_3, a_4) = (a_1, a_2, -a_3, a_4), \quad g(a_1, a_2, a_3, a_4) = (2a_1, a_2, a_3, -a_4).$$

a) chứng minh rằng f và g là những tự đẳng cấu của $\mathbf{R}^4$.

b) Ký hiệu $h = f + g$. Ánh xạ tuyến tính h có phải là một đơn cấu, một toàn cấu không?

c) Tìm một cơ sở (ϵ) của $\text{Ker}h$ và một cơ sở (δ) của $\text{Im}h$.

d) Với mỗi vector $\vec{\delta}_j$ trong cơ sở của $\text{Im}h$ ta chọn một $\vec{\xi}_j$ sao cho $h(\vec{\xi}_j) = \vec{\delta}_j$. Gọi U là không gian vector sinh bởi các vector $\vec{\xi}_j$ vừa chọn. Chứng minh rằng $\mathbf{R}^4$ là tổng trực tiếp của U và $\text{Ker}h$ (xem bài tập 28, Ch. II).

e) Tìm vector (x_1, x_2, x_3, x_4) sao cho $gf(x_1, x_2, x_3, x_4) = (-2, 0, 1, 0)$.

f) Gọi W là không gian con của $\mathbf{R}^4$ sinh bởi hai vector $\vec{\alpha}_1 = (0, 2, -1, 0)$, $\vec{\alpha}_2 = (1, 0, 1, 0)$.

Tìm một cơ sở của $f^{-1}(w)$.

Tìm một cơ sở của $g(w)$.